

Bab 5

Karakter Kualitatif dan Hukum Mendel

Penampilan suatu tanaman ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Faktor genetik menjadi perhatian utama bagi para pemulia karena faktor ini diwariskan dari tetua kepada turunannya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang genetik perlu dipahami untuk dapat memanipulasi tanaman menjadi lebih baik. Sementara itu, faktor lingkungan menjadi perhatian bagi para ekologis, yaitu dengan memanipulasi lingkungan agar tanaman dapat tumbuh seoptimal mungkin.

Karakter-karakter tertentu pada tanaman seperti warna bunga, bentuk polong, dan warna polong; dikendalikan oleh gen sederhana (satu atau dua gen) dan tidak atau sedikit sekali dipengaruhi lingkungan. Karakter ini disebut karakter kualitatif. Namun, banyak karakter yang mempunyai nilai ekonomi dan agronomi sangat penting seperti daya hasil, ukuran tanaman (tinggi tanaman, panjang tongkol jagung), ketahanan kekeringan, ketahanan rebah, dan kualitas hasil umumnya dipengaruhi oleh banyak gen serta dipengaruhi lingkungan. Karakter seperti ini disebut karakter kuantitatif. Pada Tabel 5.1 dijelaskan perbedaan antara karakter kualitatif dan karakter kuantitatif.

Karakter kualitatif ini yang menjadi objek penelitian Mendel sehingga muncul Hukum Mendel I dan Hukum Mendel II. Gregor Mendel (1822—1884) adalah orang Austria yang dikenal sebagai Bapak Genetika, telah meletakkan dasar bagi perkembangan genetika modern. Pada tahun 1865, Mendel menulis makalah dengan judul “*Experiment in Plant Hybridization*”,

TABEL 5.1. PERBANDINGAN KARAKTER KUALITATIF DAN KUANTITATIF

No.	Keterangan	Karakter Kualitatif	Karakter Kuantitatif
1.	Cara membedakan	Ada atau tidaknya gejala, misalnya tahan atau peka, hitam atau putih.	Dapat diukur (cm, g), berbeda gradual (diberi skala).
2.	Pengaruh lingkungan	Tidak dipengaruhi atau sedikit	Besar
3.	Sebaran	Diskrit	Kontinu
4.	Pengujian	Dengan khi kuadrat (χ^2)	Dengan rata-rata, varians, simpangan baku, dll
5.	Seleksi	Dengan observasi	Dengan statistik
6.	Jumlah gen yang mengendalikan	Sederhana (satu atau dua gen)	Kompleks (banyak gen)

yang berisikan laporan hasil percobaannya mengenai persilangan tanaman. Pada tahun 1866, tulisan tersebut dipublikasikan dalam "*Proceedings of the Brunn Society for Natural History*". Mendel mengemukakan beberapa hipotesis mengenai pewarisan material genetik dari tetua kepada keturunannya.

Pendapat Mendel tersebut tidak begitu saja dapat diterima oleh para ahli Biologi pada waktu itu. Penemuan kromosom secara mikroskopis telah membantu proses pengakuan terhadap kebenaran pendapat Mendel karena yang dikemukakan oleh Mendel ternyata mempunyai kesetaraan dengan yang terjadi pada kromosom.

Pada tahun 1900, tiga orang ahli botani pada tempat yang berbeda, yaitu Hugo de Vries (Belanda), Carl Correns (Jerman), dan Eric von Tschermak-Seysenegg (Austria) menemukan laporan Mendel ketika sedang mencari pustaka yang berkaitan dengan penelitiannya. Ketiga ahli botani tersebut mengemukakan pendapatnya tentang teori Mendel dan dapat diterima oleh para ahli Biologi. Peristiwa ini dikenal sebagai penemuan kembali teori Mendel. Kemudian para ahli Biologi merumuskan kembali hipotesis-hipotesis Mendel yang dikenal sebagai Hukum Segregasi dan Hukum Perpaduan Bebas.

Mendel mengembangkan teorinya berdasarkan hasil pengamatan terhadap percobaannya, yaitu persilangan tanaman kacang kapri (*Pisum sativum*). Mendel merupakan orang yang menemukan dasar genetika, meskipun Mendel bukan orang pertama yang melakukan percobaan persilangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain Mendel

melakukan percobaan secara sistematis dan hasil persilangannya dicatat dengan rinci dalam bentuk bilangan. Sebelum percobaan, Mendel menyiapkan bahan tanaman dengan seksama. Bahan tanaman yang dipilih adalah galur murni kacang kapri yang mempunyai karakter-karakter mudah diamati.

A. Percobaan Mendel

Mendel membagi pekerjaannya ke dalam tahapan yang sistematis, yang sampai sekarang cara tersebut masih digunakan dalam praktik pemuliaan tanaman. Tahapan pekerjaan tersebut adalah persiapan bahan tanaman, persilangan kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda, penanaman benih hasil persilangan dan pencatatan ciri yang terlihat, serta perumusan suatu hipotesis dengan pendekatan matematis.

1. Persiapan bahan tanaman

Mendel mengumpulkan berbagai genotipe kacang-kacangan dan menanamnya. Sebagian besar dari genotipe yang dikumpulkannya termasuk ke dalam spesies kacang kapri (*Pisum sativum*) dan spesies yang lain, yaitu *P. quadratum*, *P. saccharatum*, dan *P. umbreliatum*. Percobaan Mendel terutama didasarkan pada pengamatan terhadap *P. sativum*.

Mendel memilih kacang kapri karena beberapa alasan, di antaranya biji (benihnya) mudah didapat, mudah ditanam, merupakan tanaman setahun (annual), serta mempunyai bunga sempurna (terdapat alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga) yang bersifat menyerbuk sendiri. Selain itu, bunganya relatif besar sehingga mudah untuk dilakukan penyerbukan silang buatan antarbunga atau tanaman yang berbeda. Tanaman ini mempunyai karakter yang mudah diamati, yaitu ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan nyata. Karakter tersebut antara lain: 1) perbedaan bentuk biji matang: bundar dan keriput, 2) perbedaan warna albumen biji: kuning dan hijau, 3) perbedaan warna bunga: merah dan putih, 4) perbedaan warna polong sebelum matang: kuning dan hijau, 5) perbedaan bentuk polong matang: licin dan keriput, 6) perbedaan posisi bunga: aksial dan terminal, 7) perbedaan tinggi tanaman: tinggi dan pendek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Pada persiapan bahan tanaman, Mendel menanam bahan tanaman tersebut selama dua tahun berturut-turut. Setiap genotipe ditanam terpisah dari genotipe lain untuk mencegah terjadinya persilangan antargenotipe. Mendel memurnikan genotipe-genotipe dengan cara membuang tanaman atau biji yang mempunyai ciri berbeda dari tetuanya. Tahapan ini penting

TABEL 5.2. TUJUH KARAKTER KACANG KAPRI YANG MENJADI OBJEK PENELITIAN MENDEL

Karakter	Dominan	Resesif
Bentuk biji matang	 bundar	 keriput
Warna albumen biji	 kuning	 hijau
Warna bunga	 merah	 putih
Warna polong sebelum matang	 hijau	 kuning
Bentuk polong matang	 licin	 keriput
Posisi bunga	 aksial	 terminal
Tinggi tanaman	 tinggi	 pendek

dilakukan untuk menghasilkan bahan tanaman yang secara genetik seragam (saat ini disebut homozigot).

2. Persilangan kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda

Mendel melakukan persilangan secara manual antara kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda. Misalkan antara kacang kapri warna polong kuning dan kacang kapri warna polong hijau, warna bunga merah dan putih, bentuk polong licin dan keriput. Benih hasil persilangan disimpan secara terpisah berdasarkan pasangan tetuanya.

3. Penanaman benih hasil persilangan dan pencatatan ciri yang terlihat

Mendel menanam benih hasil persilangan yang kemudian dikenal sebagai tanaman F1 (filial pertama). Tanaman ini diamati ciri-cirinya yang kemudian dibandingkan dengan ciri tetua-tetuanya. Tanaman yang tumbuh selanjutnya dibiarkan menyerbuk sendiri atau disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan biji generasi berikutnya yaitu F2. Selanjutnya F3 merupakan penyerbukan sendiri tanaman F2. Generasi F4, F5, dan seterusnya diperoleh dari *selfing* individu-individu dari generasi sebelumnya. Mendel melakukan pengamatan sampai generasi F7. Berdasarkan karakter yang muncul pada F2, Mendel menyusun teorinya. Di samping itu, untuk tujuan pengujian, Mendel juga melakukan persilangan antara F1 dengan tetua (resesif) yang dikenal dengan istilah *test cross*.

4. Perumusan suatu hipotesis dengan pendekatan matematis

Keberhasilan Mendel dalam menjawab persoalan ini karena ketajamannya dalam mengamati perbandingan karakter yang muncul dan menyusun suatu hubungan matematis, yang dapat berlaku umum. Walaupun hanya sedikit mengetahui teori peluang dan statistika, Mendel telah mengetahui pentingnya jumlah pengamatan yang besar. Banyak peneliti-peneliti sebelum Mendel yang mencatat kejadian pada percobaannya seperti yang dilakukan oleh Mendel. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menerangkan alasan munculnya kejadian tersebut.

Untuk menguji apakah hukum yang dihasilkan dari tanaman kapri juga berlaku pada spesies lain, Mendel melakukan percobaan yang sama pada tanaman dari spesies lain, yaitu *Phaseolus vulgaris* (buncis), *P. nanus*, dan *P. multiflorus*. Pada percobaan menggunakan buncis, untuk karakter-karakter panjang batang, warna polong, dan bentuk polong, Mendel memperoleh data yang menunjang teorinya. Akan tetapi, pada percobaan menggunakan *Phaseolus nanus* dan *P. multiflorus* terdapat data-data yang tidak menunjang hipotesis tersebut, tetapi Mendel tidak memperdulikan hal ini dan tetap pada teorinya. Saat ini diketahui bahwa karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Teori Mendel kemungkinan disebabkan oleh interaksi antargen atau interaksi genetik dengan lingkungan.

Selain membahas data untuk setiap karakter, Mendel juga menyusun hipotesis berdasarkan data yang merupakan kombinasi dari dua karakter dan tiga karakter. Misalnya, kombinasi antara karakter warna biji dengan

bentuk biji. Pengamatan berdasarkan satu karakter disebut monohibrid, dua karakter disebut dihibrid, tiga karakter disebut trihibrid dan banyak karakter disebut polihibrid. Pengamatan monohibrid melahirkan Hukum Mendel I sedangkan pengamatan dihibrid melahirkan Hukum Mendel II.

B. Percobaan Monohibrid

Pada percobaan monohibrid untuk ketujuh karakter yang diamati, pada seluruh tanaman F1 hanya karakter dari salah satu tetuanya yang muncul, sedangkan karakter dari tetua lainnya sama sekali tidak muncul. Sebagai contoh untuk warna polong dari persilangan tetua, warna polong hijau dengan warna polong kuning menghasilkan turunan semua berwarna hijau; bentuk biji bundar disilangkan dengan bentuk biji keriput menghasilkan turunan yang bentuk bijinya semua bundar (Tabel 5.3).

TABEL 5.3. DATA PERSILANGAN DAN HASIL F1 PERCOBAAN MENDEL PADA KACANG KAPRI

Karakter	Persilangan	Tanaman F1
Bentuk biji	Bundar x Keriput	100% Bundar
Warna albumen	Kuning x Hijau	100% Kuning
Warna bunga	Merah x Putih	100% Merah
Bentuk polong	Gembung x Berkerut	100% Gembung
Warna polong	Hijau x Kuning	100% Hijau
Kedudukan bunga	Aksial x Terminal	100% Aksial
Tinggi tanaman	Tinggi x Pendek	100% Tinggi

TABEL 5.4. DATA F2 HASIL PERSILANGAN MONOHIBRID MENDEL PADA KACANG KAPRI

Karakter Perbandingan	Penyebaran Karakter		Perbandingan
	(1)	(2)	
Bentuk biji	5.474 Bundar	1.850 Keriput	2,99 : 1
Warna albumen	6.022 Kuning	2.001 Hijau	3,01 : 1
Warna bunga	705 Merah	224 Putih	3,15 : 1
Bentuk polong	882 Gembung	299 Berkerut	2,95 : 1
Warna polong	428 Hijau	152 Kuning	2,85 : 1
Kedudukan bunga	451 Aksial	207 Terminal	3,14 : 1
Tinggi tanaman	787 Tinggi	277 Pendek	2,84 : 1

Pada generasi F2 semua karakter yang dimiliki oleh kedua tetua awal muncul kembali, yaitu baik tanaman yang mempunyai warna polong hijau maupun kuning; bentuk biji bundar maupun keriput. Jadi, ciri yang tidak tampak pada generasi F1 muncul kembali pada generasi F2, ciri tersebut tertutupi oleh ciri dari tetua lain. Ciri yang tertutup itu kemudian disebut ciri resesif dan yang menutupi disebut ciri dominan. Jadi, bentuk biji bundar dan warna polong hijau merupakan ciri dominan; bentuk biji keriput dan warna polong kuning merupakan ciri resesif. Dari percobaan Mendel untuk seluruh karakter yang diamati pada F2 terdapat perbandingan yang mendekati 3 : 1 antara jumlah individu tanaman dengan ciri dominan dengan ciri resesif (Tabel 5.4).

Hubungan antara ciri-ciri pada suatu karakter tidak selalu dominan resesif. Terdapat kasus bahwa ciri yang muncul pada tanaman F1 ternyata bukan merupakan ciri dari salah satu tetuanya, melainkan campuran dari kedua tetuanya. Kasus seperti ini disebut hubungan kodominan. Pada kasus ini tidak terdapat alel dominan dan resesif, kedua alel berinteraksi dan akan berekspresi menghasilkan fenotipe baru yang berbeda dari kedua tetuanya. Perbandingan fenotipe F2 adalah sama dengan perbandingan genotipenya yaitu 1 : 2 : 1.

Sebagai contoh, terdapat pada bunga *snapdragon*. Dalam keadaan homozigot, terdapat dua warna, yaitu merah tua (RR) dan putih (rr). Hasil persilangannya (F1), kedua alel R dan r berinteraksi menghasilkan warna bunga merah muda. Pada F2, diperoleh perbandingan fenotipe merah tua (RR) : merah muda (Rr) : putih (rr) sama dengan 1 : 2 : 1.

c. Hukum Mendel Pertama

Munculnya kembali semua karakter pada F2, yang pada generasi sebelumnya menghilang, merupakan persoalan yang tidak dapat dijelaskan oleh pendapat yang berlaku pada waktu itu, yaitu teori pewarisan pencampuran (*blending inheritance*). Mendel mengemukakan bahwa pada setiap tanaman terdapat dua faktor untuk masing-masing karakter yang dibawanya, satu faktor berasal tetua jantan dan faktor yang lainnya dari tetua betina. Kedua faktor tersebut dapat bergabung satu dengan yang lain melalui proses perkawinan. Dalam penggabungan tersebut setiap faktor tetap utuh mempertahankan identitasnya sehingga kedua-duanya dapat berpisah kembali secara utuh, yaitu pada saat pembentukan gamet.

Hipotesis segregasi ini membantah pendapat yang terkandung dalam teori pewarisan pencampuran, yang menganggap pewarisan karakter dari kedua tetua terhadap anaknya seperti proses penuangan cat dari dua kaleng

induk yang berbeda warna ke dalam satu kaleng anak sehingga kedua cat tersebut akan bercampur membentuk satu warna baru. Teori pencampuran tidak menjawab persoalan munculnya warna-warna dari tetua awal pada generasi F₂. Seharusnya bila teori pencampuran itu benar semua individu F₂ harus mempunyai ciri yang sama karena individu-individu F₂ merupakan hasil perkawinan antara individu F₁ yang seragam.

Misteri ini dijawab dengan hipotesis segregasi yang dikemukakan oleh Mendel, yang intinya menekankan bahwa faktor-faktor tersebut setara dengan utuhnya atom-atom yang membentuk suatu molekul. Mendel melambangkan faktor-faktor tersebut dengan satu huruf. Huruf besar (misal A) untuk faktor dominan dan huruf kecil (misal a) untuk faktor resesif. Dalam bagan persilangan tetua dominan dan resesif diberi lambang dengan AA dan aa. Kedua faktor yang terdapat dalam satu individu akan berpisah dalam proses pembentukan gamet dan bersatu kembali melalui perkawinan membentuk satu zigot.

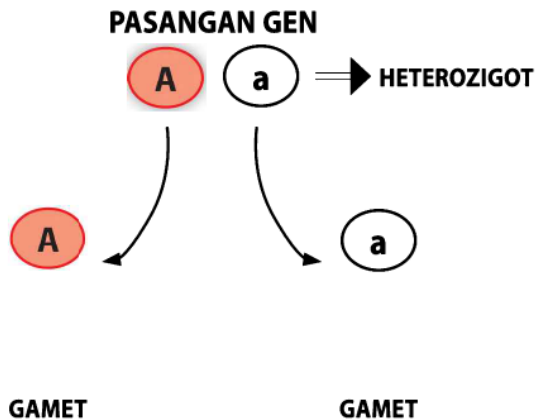
Penjelasan Mendel merupakan contoh klasik model atau hipotesis yang dibuat berdasarkan pengamatan yang kemudian sesuai dengan hasil pengujian pada percobaan-percobaan lebih lanjut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, Mendel menyimpulkan beberapa hal berikut.

1. Terdapat penentu pewarisan yang kodratnya terpisah atau partikulat. Sekarang penentu pewarisan tersebut dikenal dengan istilah gen.
2. Setiap tanaman kacang kapri dewasa mempunyai sepasang alel dalam setiap selnya untuk setiap karakter yang diamati.
3. Pada waktu pembentukan gamet, setiap alel dari sepasang alel-alel akan berpisah (bersegregasi) sama rata ke dalam sel-sel gamet.
4. Akibat dari kejadian tersebut, setiap gamet membawa hanya satu anggota dari setiap pasang alel.
5. Penggabungan gamet-gamet dari tiap tetua untuk membentuk zigot terjadi secara acak, tanpa ditentukan oleh alel yang dibawanya.

Dari percobaan monohibrid tersebut muncullah Hukum Mendel Pertama yaitu:

"pada waktu pembentukan gamet, alel-alel dari pasangan alel berpisah atau bersegregasi satu terhadap lainnya ke dalam gamet-gamet sehingga separuh gamet membawa salah satu alel dan separuh gamet lainnya membawa satu alel lainnya".

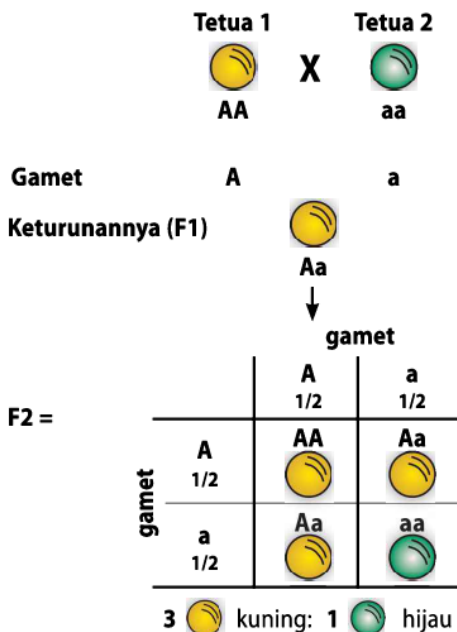
Ilustrasi dari Hukum Mendel Pertama disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Ilustrasi Hukum Mendel Pertama

D. Penggabungan Gamet Secara Acak

Perbandingan 3 : 1 untuk tanaman dominan dengan tanaman resesif pada populasi F₂ merupakan hasil proses penggabungan gamet secara acak. Pengertian penggabungan secara acak ialah bahwa setiap gamet jantan yang dihasilkan oleh F₁ akan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengawini gamet-gamet betina dari individu-individu dari F₁. Melalui proses segregasi kedua faktor dari satu individu akan berpisah terbawa ke dalam gamet, misalnya untuk individu yang kombinasi faktornya Aa akan dihasilkan gamet A dan gamet a. Hal ini akan berlangsung baik pada gamet



Gambar 5.2. Hasil percobaan monohibrid generasi F₁ memunculkan karakter dominan, dan F₂ memunculkan karakter dominan dan resesif dengan perbandingan 3 : 1

jantan dan gamet betina. Dengan demikian, akan diperoleh gamet berfaktor A dan gamet berfaktor a dengan jumlah yang sama, baik pada gamet jantan maupun pada gamet betina (Gambar 5.2).

Melalui proses penggabungan gamet secara acak akan diperoleh kombinasi faktor AA, Aa, dan aa dalam perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama ini diperoleh karena berdasarkan kaidah peluang dalam proses penggabungan secara acak maka frekuensi gabungan akan sama dengan hasil penggandaan frekuensi faktor yang digabungkan. Oleh karena setiap gamet mempunyai frekuensi yang sama, $\frac{1}{2} A : \frac{1}{2} a$, maka faktor gabungan AA, Aa, aA, dan aa masing-masing akan mempunyai frekuensi $\frac{1}{4}$. Karena A dominan terhadap a maka pada F₂ antara dominan (AA, Aa) dengan resesif (aa) akan diperoleh perbandingan $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$. Bila penggabungan tidak terjadi secara acak tidak akan diperoleh perbandingan 3 : 1.

E. Percobaan Dihibrid

Pengamatan lain yang juga dilakukan Mendel, melibatkan dua karakter (dihibrid). Pada percobaan dihibrid tanaman yang mempunyai biji bundar dan warna kuning disilangkan dengan tanaman yang berbiji keriput dengan warna hijau. Karakter biji bundar dan warna kuning merupakan ciri dominan, sedangkan keriput dan hijau merupakan ciri resesif. Benih F₁ hasil persilangannya ditanam dan diperoleh tanaman F₁ yang seluruhnya berfenotipe biji bundar kuning.

Pada tanaman F₁ dilakukan penyerbukan sendiri (*selfing*), diperoleh benih F₂ yang kemudian ditanam. Tanamannya merupakan tanaman F₂ sebanyak 556, yang dapat dikelompokkan berdasarkan fenotipenya, yaitu bundar kuning; keriput kuning; bundar hijau; dan keriput hijau. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai perbandingan yang mendekati perbandingan 9 : 3 : 3 : 1 (Tabel 5.5).

**TABEL 5.5. JUMLAH TANAMAN F₂ (HASIL PERSILANGAN DIHIBRID)
PERCOBAAN MENDEL YANG TERBAGI 4 KELOMPOK FENOTIPE**

Kelompok	Banyaknya	Fenotipe
I	315	Bundar dan Kuning
II	101	Keriput dan Kuning
III	108	Bundar dan Hijau
IV	32	Keriput dan Hijau
Jumlah	556	

Dari data tersebut dapat dibuat pengelompokan lain berdasarkan bentuk biji atau warna saja sehingga diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.6. Atas dasar perbandingan tersebut, dapat diartikan bahwa percobaan dihibrid bisa diuraikan menjadi dua percobaan monohibrid karena masing-masing karakter terdapat perbandingan 3 : 1 untuk ciri dominan berbanding ciri resesif. Kedua karakter yang diamati bersegregasi dengan bebas, yang ditunjukkan oleh perbandingan fenotipe yang sama, yaitu 3 : 1 pada setiap kasus.

TABEL 5.6. JUMLAH TANAMAN F2 (HASIL PERSILANGAN DIHIBRID) PERCOBAAN MENDEL YANG DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN BENTUK BIJI ATAU WARNA

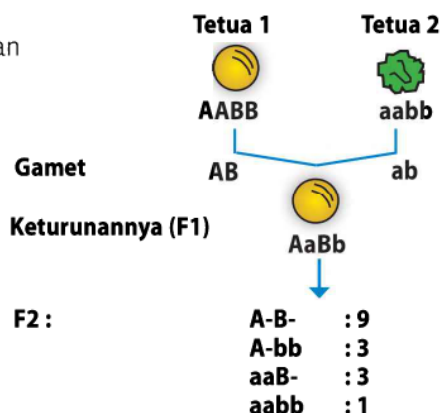
Berdasarkan bentuk	Berdasarkan warna
Bundar 423 (3/4)	Kuning 416 (3/4)
Keriput 133 (1/4)	Hijau 140 (1/4)
556	556

Pada percobaan dihibrid, genotipe tanaman F2 ditetapkan dengan memperhatikan proses segregasi untuk setiap karakter. Misalnya, biji tanaman yang berfenotipe bundar kuning (kedua karakter tersebut berciri dominan) akan mempunyai empat kemungkinan genotipe, yaitu AABB, AABb, AaBB, atau aaBb. Demikian juga dengan fenotipe-fenotipe lainnya. Kelompok fenotipe dan frekuensinya serta kelompok genotipe dan frekuensinya disajikan pada Tabel 5.7. Ilustrasi percobaan dihibrid disajikan pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4.

TABEL 5.7. FREKUENSI FENOTIPE DAN GENOTIPE TANAMAN F2 TANAMAN KACANG KAPRI HASIL PERSILANGAN DIHIBRID MENDEL

Kelompok Fenotipe	Frekuensi Fenotipe	Genotipe	Banyaknya	Frekuensi Genotipe
I (A-B-) Bundar Kuning	9/16	AABB	38	1/16
		AaBB	60	2/16
		AABb	65	2/16
		AaBb	138	4/16
II (aaB-) Keriput Kuning	3/16	aaBB	28	1/16
		aaBb	68	2/16
III (A-bb) Bundar Hijau	3/16	AAbb	35	1/16
		Aabb	67	2/16
IV (aabb) Keriput Hijau	1/16	aabb	30	1/16

Gambar 5.3.
Ilustrasi percobaan
dihybrid



Gambar 5.4. Bujur sangkar punnet untuk menjelaskan perbandingan genotipe F2.

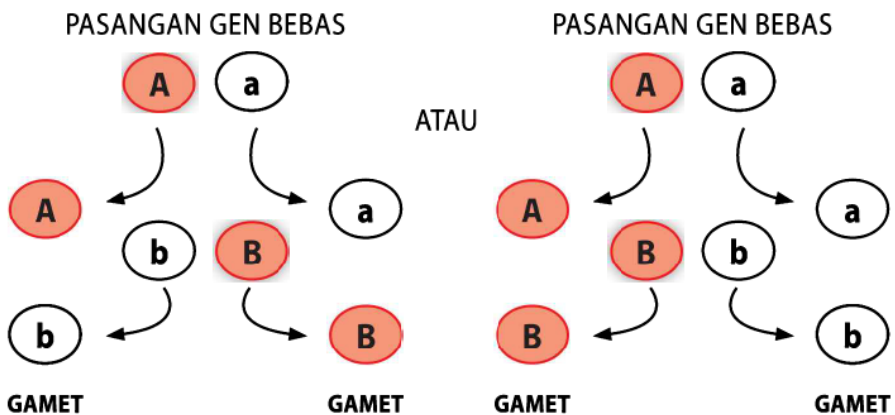
		Gamet dari tetua AaBb				Keterangan :
		AB	Ab	aB	ab	
Gamet dari tetua AaBb	ab	AABB	AABb	AaBB	AaBb	kuning bundar
	aB	AABb	AAbb	AABb	Aabb	hijau bundar
	Ab	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb	kuning keriput
	AB	AaBb	Aabb	aaBb	aabb	hijau keriput

F. Hukum Mendel Kedua

Mendel telah menunjukkan bahwa segregasi pada dua karakter, bentuk dan warna kulit biji, bebas satu dari yang lainnya. Kebebasan segregasi berarti kebebasan alel-alel dari dua lokus yang berbeda dalam berpadu membentuk gamet-gamet. Ini dirumuskan sebagai hipotesis atau Hukum Mendel kedua yang disebut hukum perpaduan bebas, yang dirumuskan sebagai berikut :

"Pada waktu pembentukan gamet setiap pasang alel dalam satu lokus bersegregasi bebas dari pasangan alel lokus lainnya, dan akan berpadu secara bebas dengan alel-alel dari lokus lainnya".

Proses perpaduan bebas dari alel-alel dalam pembentukan gamet akan diperoleh gamet-gamet, dengan berbagai kombinasi alel, dengan perbandingan yang sama. Gamet-gamet dengan perbandingan yang sama ini melalui proses penggabungan gamet secara acak dalam perkawinan, akan diperoleh perbandingan fenotipe F2 seperti yang diperoleh Mendel: 9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16. Ilustrasi Hukum Mendel kedua disajikan pada Gambar 5.5.



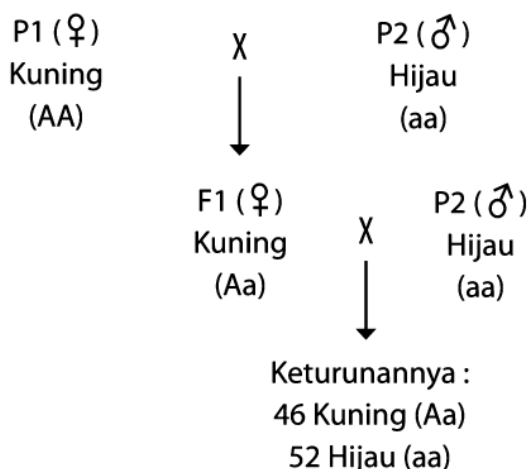
Gambar 5.5. Ilustrasi Hukum Mendel Kedua

G. Uji Silang (*Test Cross*)

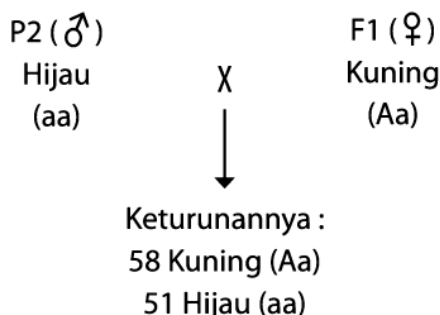
Apabila teori bebas itu benar maka gamet-gamet yang dihasilkan oleh individu F1 harus mempunyai frekuensi yang sama. Tanaman F1 dengan genotipe Aa akan mempunyai gamet A dan a dengan perbandingan 1 : 1. Tanaman F1 dengan genotipe AaBb akan mempunyai gamet AB, Ab, aB, dan ab dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1.

Untuk menguji kebenaran teori tersebut, Mendel melakukan persilangan F1 dengan tanaman homozigot resesif untuk karakter-karakter tersebut. Metode ini kemudian disebut uji silang (*Test Cross*). Landasan dari metode ini ialah dengan menyilangkan F1 dengan homozigot resesif maka frekuensi fenotipe dari turunannya akan menggambarkan frekuensi gamet F1. Hal ini terjadi karena homozigot resesif hanya menghasilkan satu jenis gamet dengan alel-alel resesif.

Mendel melakukan persilangan tanaman F1 (hasil persilangan antara tetua warna polong kuning dengan tetua warna polong hijau) dengan tetua resesif (warna polong hijau) sebagai berikut: 1) F1 sebagai tetua betina (♀) dan 2) F1 sebagai tetua jantan (♂). Dari kedua jenis persilangan tersebut, diperoleh turunan yang terbagi ke dalam dua jenis fenotipe, dengan



Persilangan resiprokalnya adalah sebagai berikut:

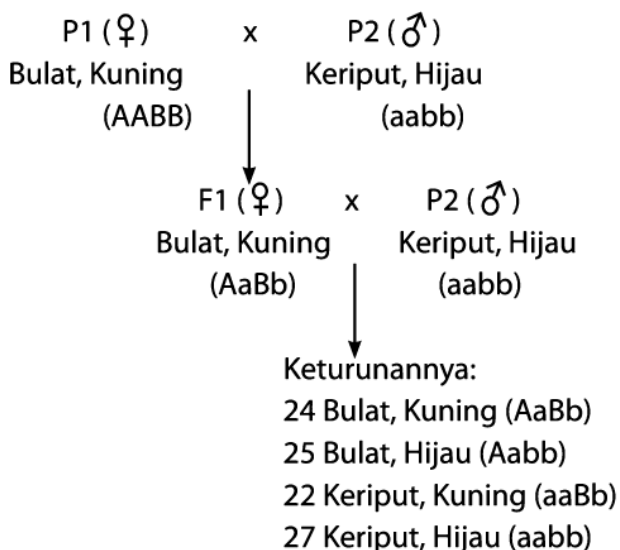


Gambar 5.6. Persilangan F1 monohibrid dengan tetua resesif (*testcross*)

perbandingan yang hampir sama, yaitu 1 : 1. Bagan percobaannya disajikan pada Gambar 5.6.

Mendel juga melakukan persilangan tanaman F1 dihibrid (hasil persilangan antara tetua berbiji Bulat Kuning dengan tetua berbiji Keriput Hijau) dengan tetua resesif sebagai berikut: 1) F1 sebagai tetua betina (♀) dan 2) F1 sebagai tetua jantan (♂). Dari kedua jenis persilangan tersebut, diperoleh turunan yang terbagi ke dalam empat jenis fenotipe, dengan perbandingan yang hampir sama, yaitu 1 : 1 : 1 : 1. Bagan percobaannya disajikan pada Gambar 5.7.

Kedua percobaan di atas menunjukkan bahwa jenis genotipe yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jenis seks apakah karakter-karakter



Persilangan resiprokalnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.7. Persilangan F1 dihibrida dengan tetua resesif

tersebut dibawa melalui ovule (♀) atau melalui polen (♂). Empat jenis fenotipe yang terdapat pada F2, muncul dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1. Hasil uji silang ini menunjukkan kebenaran hipotesis Mendel mengenai perpaduan bebas alel-alel dari berbagai lokus dalam pembentukan gamet.



Bab 6

Karakter Kuantitatif dan Heritabilitas

Banyak karakter penting seperti produksi, kadar protein dan kualitas hasil dikendalikan oleh banyak gen yang masing-masing mempunyai pengaruh kecil pada karakter itu. Karakter demikian disebut karakter kuantitatif. Karakter ini banyak dipengaruhi lingkungan. Permasalahan yang cukup sulit adalah seberapa jauh suatu karakter disebabkan faktor genetik sebagai akibat aksi gen dan seberapa jauh disebabkan oleh lingkungan.

Teori Mendel tidak dapat menerangkan mengenai proses pewarisan karakter ini. Oleh karena itu, perlu digunakan teori lain yaitu teori genetika kuantitatif. Karakter kuantitatif yang dipelajari dinyatakan dalam besaran kuantitatif bagi masing-masing individu tanaman yang selanjutnya digunakan pendekatan analisis sejumlah ukuran karakter itu. Karakter yang muncul dari suatu tanaman merupakan hasil dari genetik dan lingkungan, yaitu $P = G + E$. Untuk menyeleksi karakter kuantitatif, digunakan ragam fenotipe individu-individu dalam populasi.

Ragam fenotipe (σ^2_p) sebenarnya terdiri dari ragam genetik (σ^2_g), ragam lingkungan (σ^2_e), serta interaksi antara ragam genetik dan lingkungan ($\sigma^2_{g \times e}$). Dengan rumus matematis: $\sigma^2_p = \sigma^2_g + \sigma^2_e + \sigma^2_{g \times e}$. Ragam genetik itu sendiri terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I); dimana $\sigma^2_g = \sigma^2_A + \sigma^2_D + \sigma^2_I$. Ragam genetik suatu populasi sangat penting dalam program pemuliaan. Oleh karena itu, pendugaan besarannya perlu dilakukan.

Ragam genetik aditif merupakan penyebab utama kesamaan di antara kerabat (antara tetua dengan turunannya). Ragam ini merupakan efek

rata-rata gen; fungsi dari derajat di mana perubahan fenotipe karena terjadinya seleksi. Ragam genetik dominan merupakan penyebab utama ketidaksamaan di antara kerabat. Ragam ini merupakan basis utama bagi heterosis dan kemampuan daya gabung khusus (*specific combining ability*). Seberapa besar keragaman fenotipe akan diwariskan diukur oleh parameter yang disebut heritabilitas.

Heritabilitas adalah perbandingan antara besaran ragam genotipe dengan besaran total ragam fenotipe dari suatu karakter. Hubungan ini menggambarkan seberapa jauh fenotipe yang tampak merupakan refleksi dari genotipe. Mengapa memerlukan nilai heritabilitas dari suatu karakter? Secara mutlak tidak bisa dikatakan apakah suatu karakter ditentukan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Faktor genetik tidak akan memperlihatkan karakter yang dibawanya, kecuali dengan adanya faktor lingkungan yang diperlukan. Sebaliknya, bagaimana pun orang mengadakan manipulasi dan perbaikan-perbaikan terhadap faktor-faktor lingkungan, tak akan menyebabkan perkembangan suatu karakter, kecuali kalau faktor genetik yang diperlukan terdapat pada individu-individu atau populasi tanaman yang bersangkutan. Keragaman yang diamati pada suatu karakter harus dapat dibedakan apakah disebabkan terutama oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Sama halnya juga dalam pengamatan atas beberapa karakter, harus mampu untuk menjelaskan apakah kiranya disebabkan oleh perbedaan antargen yang dibawa oleh satu individu dari individu lainnya ataukah oleh perbedaan-perbedaan lingkungan dari setiap individu tempat mereka tumbuh. Di sinilah dirasakan perlu adanya suatu pernyataan yang berkarakter kuantitatif antara peranan faktor genetik relatif terhadap faktor-faktor lingkungan dalam memberikan penampilan akhir atau fenotipe yang diamati. Heritabilitas dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut.

Pada dasarnya seleksi terhadap populasi bersegregasi dilakukan melalui nilai-nilai besaran karakter fenotipenya. Dalam kaitan ini, penting diketahui peluang terseleksinya individu yang secara fenotipe menghasilkan turunan yang sama miripnya dengan individu terseleksi tadi. Misalkan dalam suatu populasi dijumpai ragam genetik tinggi untuk suatu karakter dan ragam fenotipenya rendah maka dapat diramalkan bahwa turunan individu terseleksi akan mirip dengan dirinya untuk karakter tersebut, begitu pula sebaliknya.

Sesuai dengan komponen ragam genetiknya, heritabilitas dibedakan menjadi heritabilitas dalam arti luas (*broad sense heritability*) ($h^2_{(BS)}$) dan heritabilitas dalam arti sempit (*narrow sense heritability*) ($h^2_{(NS)}$). Heritabilitas

dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam genetik total dan ragam fenotipe ($h^2_{(BS)} = \sigma^2_G / \sigma^2_P$). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ragam genetik terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I). Heritabilitas dalam arti sempit merupakan perbandingan antara ragam aditif dan ragam fenotipe ($h^2_{(NS)} = \sigma^2_A / \sigma^2_P$).

Umumnya heritabilitas dalam arti sempit banyak mendapatkan perhatian karena pengaruh aditif dari tiap alelnya diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Kontribusi penampilan tidak tergantung pada adanya interaksi antar-alel. Dalam pemuliaan tanaman, seleksi karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen aditif diharapkan mendapatkan kemajuan seleksi yang besar dan cepat.

Pada tanaman, ada banyak metode untuk menduga nilai heritabilitas dan komponen ragam. Heritabilitas dapat diduga dengan cara tidak langsung dari pendugaan komponen ragam, di antaranya adalah perhitungan ragam turunan dan perhitungan komponen ragam dari analisis ragam; atau dengan cara langsung dari pendugaan koefisien regresi (b) dan korelasi antar kelas (t). Metode yang digunakan untuk menduga nilai tersebut tergantung dari populasi yang dimiliki oleh pemulia dan tujuan yang ingin dicapai.

Tidak ada standar nilai heritabilitas, beberapa tulisan di jurnal menyatakan nilai heritabilitas dikatakan rendah apabila kurang dari 20 %; cukup tinggi pada 20—50%; tinggi pada lebih dari 50%. Akan tetapi, nilai-nilai ini sangat tergantung dari metode dan populasi yang digunakan.

Sebelum membahas mengenai cara perhitungan heritabilitas, ada baiknya dipahami terlebih dahulu perhitungan statistik sederhana yang sangat berguna dalam perhitungan heritabilitas.

Perhitungan heritabilitas.

1. Nilai tengah (x)

$x = (\sum x)/n$; dimana n merupakan banyaknya anggota populasi

2. Ragam (σ^2)

$$\sigma^2 = \frac{(\sum x^2) - [(\sum x)^2 / n]}{n-1}$$

contohnya adalah tinggi bibit (cm) : 8, 7, 10, 9, 5, 6

$$\sigma^2 = \frac{(8^2 + 7^2 + 10^2 + 9^2 + 5^2 + 6^2) - [(8 + 7 + 10 + 9 + 5 + 6)^2 / 6]}{6-1}$$

$$= 3,5$$

3. Simpangan baku (σ)

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

pada soal contoh di atas, simpangan bakunya adalah:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{3,5} = 1,87$$

4. Koefisien keragaman (CV)

$$CV = (\sigma / x) \times 100$$

pada soal di atas, koefisien keragamannya adalah:

$$CV = (1,87/7,5) \times 100 = 24,93$$

A. Pendugaan Heritabilitas Menggunakan Perhitungan Ragam Turunan

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa heritabilitas dapat diduga secara langsung melalui pendugaan komponen ragam. Pendugaan komponen ragam dapat diperoleh melalui studi generasi dasar (P1, P2, F1, F2, dan *backcross*). Dari populasi tersebut dapat dihitung heritabilitas arti luas dan heritabilitas arti sempit (metode J. Warner). Pendugaan heritabilitas ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada epistasis. Pendugaan heritabilitas menggunakan data populasi P1, P2, F1, dan F2 sering digunakan oleh pemulia tanaman. P1 dan P2 merupakan galur murni, sedangkan F1 merupakan turunan pertama dari persilangan P1 dan P2; dan F2 merupakan turunan keduanya. Ragam fenotipe (σ_p^2) diduga dari σ_{F2}^2 . Ragam lingkungan (σ_E^2) diduga dari $(\sigma_{P1}^2 + \sigma_{P2}^2 + \sigma_{F1}^2)/3$. Ragam genotipe (σ_g^2) diduga dari $\sigma_p^2 - \sigma_E^2$.

1. Menggunakan data populasi P1, P2, F1, dan F2

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%$$

di mana: $\sigma_p^2 = \sigma_{F2}^2$ σ_p^2 : ragam fenotipe

$$\sigma_E^2 = \frac{\sigma_{P1}^2 + \sigma_{P2}^2 + \sigma_{F1}^2}{3} \quad \sigma_E^2 : \text{ragam lingkungan}$$

$$\sigma_g^2 = \sigma_p^2 - \sigma_E^2 \quad \sigma_g^2 : \text{ragam genotipe}$$

Contoh 6.1. Untuk menguji pewarisan panjang tongkol jagung, dilakukan persilangan antara dua galur murni, yaitu jagung bertongkol panjang (P1) dan jagung bertongkol pendek (P2). Ditanam P1 = 57 tanaman, P2 = 101 tanaman, F1 = 69 tanaman, dan F2 = 401 tanaman, datanya ditampilkan pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1. NILAI TENGAH DAN RAGAM PANJANG TONGKOL PADA P1, P2, F1 DAN F2

	Panjang Tongkol (cm)																		N	x	σ²
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
P1	4	21	24	8														57	6,6	0,67	
P2								1	2	11	12	15	26	15	10	7	2	101	16,8	3,56	
F1					1	12	12	14	17	9	4							69	12,1	2,29	
F2			7	10	19	26	47	73	68	68	39	25	15	9	1			401	12,9	5,07	

Perhitungan:

1. Rataan hitung ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{\sum f_i}$$

contoh: lihat data P1

$$\bar{X} = \frac{(4 \times 5) + (6 \times 21) + (7 \times 24) + (8 \times 8)}{57} = 6,6$$

2. Ragam (σ^2)

$$\sigma^2 = 1/(n-1) \sum f_i (x_i - \bar{x})^2$$

Contoh : lihat data F1

$$\sigma^2 = \frac{158}{69} = 2,29$$

3. Heritabilitas

$$\sigma^2_E = \frac{\sigma^2_{P1} + \sigma^2_{P2} + \sigma^2_{F1}}{3} = \frac{(0,67 + 3,56 + 2,29)}{3} = 2,17$$

$$\sigma^2_p = \sigma^2_{F2} = 5,07$$

$$\sigma^2_g = \sigma^2_p - \sigma^2_E = 5,07 - 2,17 = 2,90$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\% = \frac{2,90}{5,07} \times 100\% = 57,20\%$$

TABEL 6.2. CARA PERHITUNGAN UNTUK MENDAPATKAN RAGAM

X	f	f . x	x - $\bar{x}$	(x - $\bar{x}$) ²	f . (x - $\bar{x}$) ²
9	1	9	-3	9	9
10	12	120	-2	4	48
11	12	132	-1	1	12
12	14	168	0	0	0
13	17	221	1	1	17
14	9	126	2	4	36
15	4	60	3	9	36
	69				158

Jadi, heritabilitas panjang tongkol jagung tinggi. Artinya sifat tersebut lebih besar dipengaruhi ragam genetik daripada ragam lingkungan. Ragam genetik terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I). Dalam perhitungan heritabilitas arti luas, pengaruh ragam dominan dan epistasis tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, untuk keperluan seleksi, pemulia menggunakan heritabilitas arti sempit.

2. Metode Burton

Metode Burton (Burton, 1951) memanfaatkan data σ^2_{F1} dan σ^2_{F2} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F2} - \sigma^2_{F1}}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Contoh 6.2. Lihat ragam pada Tabel 6.1.

$$h^2_{(BS)} = \frac{5,07 - 2,31}{5,07} \times 100\% = 43,29\%$$

3. Metode Mahmud-Kramer

Metode Mahmud-Kramer (Mahmud dan Kramer, 1951) memanfaatkan data σ^2_{P1} , σ^2_{P2} dan σ^2_{F2} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F2} - V(\sigma^2_{P1})(\sigma^2_{P2})}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Contoh 6.3. Lihat ragam pada Tabel 6.1.

$$h^2_{(BS)} = \frac{5,07 - \sqrt{(0,67)(3,56)}}{5,07} \times 100\% = 69,54\%$$

4. Metode Kalton, Smit, dan Leffel

Metode Kalton, Smit, dan Leffel (Kalton, Smit dan Leffel, 1952) memanfaatkan data σ^2_{s0} dan σ^2_{s1} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{s1} - \sigma^2_{s0}}{\sigma^2_{s1}} \times 100\%$$

Di mana $\sigma^2_{s0} = \sigma^2_c$: ragam antar klon; σ^2_{s1} merupakan ragam turunan hasil selfing klon atau hasil mutasi dari klon.

Contoh 6.4. Pada anggrek, ada suatu genotipe yang diperbanyak melalui kultur jaringan atau memperbanyak vegetatif lainnya. Kemudian genotipe tersebut ditanam menghasilkan ragam sebesar 2,35 (σ^2_{s0}). Hasil selfing atau hasil mutasi (misalkan diradiasi dengan sinar gamma) dari genotipe tersebut menghasilkan ragam sebesar 4,72 (σ^2_{s1}). Maka heritabilitas dalam arti luas adalah:

$$h^2_{(BS)} = \frac{4,72 - 2,35}{4,72} \times 100\% = 50$$

5. Metode Backcross-J. Warner

Metode Backcross-J. Warner dikemukakan oleh Warner (1952). Metode ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan heritabilitas dalam arti sempit.

$$h^2_{(NS)} = \frac{2\sigma^2_{F2} - (\sigma^2_{BCP1} + \sigma^2_{BCP2})}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Di mana σ^2_{F2} merupakan ragam di antara tanaman populasi *F2 single cross* P1 x P2; σ^2_{BCP1} merupakan ragam di antara tanaman populasi *back cross* dengan tetua 1 (F1 x P1); σ^2_{BCP2} merupakan ragam di antara tanaman populasi *back cross* dengan tetua 2 (F1 x P2); $2\sigma^2_{F2} - (\sigma^2_{BCP1} + \sigma^2_{BCP2})$

merupakan komponen ragam genetik aditif (σ^2_A); σ^2_{F2} merupakan ragam fenotipe.

Contoh 6.5. Dua galur murni cabai disilangkan dan dianalisis heritabilitas untuk sifat ketahanan terhadap antraknosa isolat PYK 04, data ditampilkan pada Tabel 6.3 (Syukur *et al.*, 2007).

TABEL 6.3. JUMLAH TANAMAN, NILAI TENGAH, RAGAM, DAN STANDAR DEVIASI PADA SETIAP POPULASI BERDASARKAN SKOR KETAHANAN TERHADAP ANTRAKNOSA

Skor	Kriteria	Jumlah Tanaman						
		P1	P2	F1	F1R	BCP1	BCP2	F2
1	Sangat tahan	4	0	0	0	2	0	9
2	Tahan	6	0	2	2	7	1	25
3	Moderat	0	0	5	9	9	3	74
4	Rentan	0	8	7	3	2	12	77
5	Sangat rentan	0	2	0	0	0	4	16
Rata-rata		1,60	4,20	3,36	3,08	2,55	3,90	3,30
σ^2		0,27	0,18	0,55	0,38	0,68	0,59	0,84
σ		0,52	0,42	0,74	0,62	0,83	0,77	0,92

$$h^2_{(NS)} = \frac{(2) (0,84) - (0,68 + 0,59)}{0,84} \times 100\% = 48,81\%$$

$$\sigma^2_{F2} = \frac{\sigma^2_{p1} + \sigma^2_{p2} + \sigma^2_{F1}}{3}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F2}}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

$$0,84 - \frac{0,27 + 0,18 + 0,55}{3}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\quad}{0,84} \times 100\%$$

$$= 60,32\%$$

Nilai duga heritabilitas arti luas (h^2_{bs}) termasuk dalam kategori tinggi, yaitu 60,32%. Ini menunjukkan ragam gejala yang muncul terutama dikendalikan oleh faktor genetik. Nilai duga heritabilitas arti sempit (h^2_{ns})

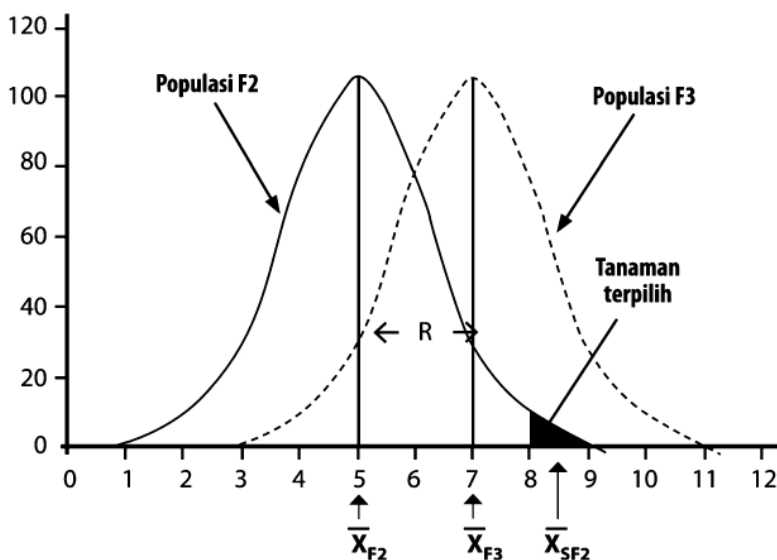
termasuk sedang, yaitu 48,81%. Proporsi ragam aditif dalam menentukan ketahanan adalah tinggi, yaitu 80,92%. Dengan demikian, ragam aditif lebih besar pengaruhnya dibandingkan ragam non-aditif (dominan dan epistasis).

6. *Realized Heritability*

Heritabilitas suatu sifat dapat diduga menggunakan besarnya kemajuan seleksi suatu populasi. Rumus yang digunakan adalah:

$$h^2 = \frac{R}{S} = \frac{\bar{X}_{F3} - \bar{X}_{F2}}{\bar{X}_{SF2} - \bar{X}_{F2}}$$

Di mana: R = respon seleksi, S = diferensial seleksi, $\bar{X}_{F3}$ = nilai tengah populasi F3 hasil seleksi dari F2, $\bar{X}_{F2}$ = nilai tengah populasi F2, $\bar{X}_{SF2}$ = nilai tengah tanaman F2 yang terseleksi (Gambar 6.1).



Gambar 6.1. Ilustrasi respon seleksi dan diferensial seleksi menggunakan populasi F3 dan F2

Contoh 6.6. Pada tanaman cabai persilangan antara dua galur murni diperoleh beberapa F1, hasil selfing dari F1 diperoleh F2. Dari populasi F2, dilakukan seleksi terhadap produksi buah per tanaman. Tanaman yang berproduksi di atas 1 kg dipisahkan untuk dilanjutkan. Kemudian benih hasil seleksi populasi F2 ditanam sebagai tanaman F3. Nilai tengah masing-masing diperoleh sebagai berikut: $\bar{X}_{F2} = 0,82$ kg; $\bar{X}_{SF2} = 1,20$ kg; dan $\bar{X}_{F3} = 0,93$ kg maka heritabilitas dapat diduga sebagai berikut:

$$h^2 = \frac{\bar{X}F3 - \bar{X}F2}{\bar{X}SF2 - \bar{X}F2} \times 100\%$$

$$h^2 = [(0,93 - 0,82)/(1,20 - 0,82)] \times 100\% = 28,95\%$$

B. Pendugaan Heritabilitas Menggunakan Pendugaan Komponen Ragam Hasil Analisis Ragam

1. Percobaan pada berbagai kombinasi lokasi dan musim

Pendugaan heritabilitas menggunakan pendugaan komponen ragam hasil analisis ragam didasarkan percobaan pada berbagai lokasi dan musim. Dalam suatu penelitian yang baik, kerangka pengujian sudah harus disiapkan sejak awal. Hendaknya sejak mulai pembentukan model, kerangka ini harus disiapkan dalam hal apakah kita akan mempelajari populasi sehingga perlakuan kita merupakan wakil dari populasi tersebut sehingga yang akan keluar sebagai hasilnya adalah komponen ragam dari populasi. Model seperti ini disebut model acak (*random*). Kebalikan dari model acak adalah model tetap (*fixed*) yaitu yang dipelajari hanyalah perlakuan yang bersangkutan, bukan populasinya.

Dalam pemuliaan tanaman penggunaan masing-masing model tersebut jelas sekali dalam mempelajari galur atau genotipe. Model acak untuk mempelajari galur-galur dari populasi untuk menentukan populasi mana yang akan dilanjutkan. Dalam hal ini model acak digunakan untuk menduga komponen ragam, parameter genetik dan kemajuan genetik. Model tetap untuk memilih galur atau varietas untuk pelepasan varietas. F_{test} untuk masing-masing model juga akan berbeda (Tabel 6.4).

TABEL 6.4. ANOVA DAN F_{test} MODEL ACAK, MODEL TETAP, DAN KOMBINASINYA

Sumber Keragaman	df	MS	F_{test}			
			Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Lokasi (L)	l-1	M5	M5/M4	M5/M4	M5/M1	M5/M1
Ulangan/Lokasi	l(r-1)	M4	-	-	-	-
Genotipe (G)	g-1	M3	M3/M2	M3/M1	M3/M2	M3/M1
G x L	(g-1)(l-1)	M2	M2/M1	M2/M1	M2/M1	M2/M1
Galat	l(r-1)(g-1)	M1	-	-	-	-

Keterangan : model 1 = G dan L acak, model 2 = G tetap dan L acak, model 3 = G acak dan L tetap, model 4 = G dan L tetap

Sebelum membuat sidik ragam gabungan sesuai dengan asumsi yang digunakan, diperiksa apakah ragam galatnya sama. Jika hanya ada dua ragam maka dapat dilakukan pengujian rasio kedua ragam sebagai berikut.

$$F = \frac{\text{KT Galat lokasi 1}}{\text{KT Galat lokasi 2}}$$

Jika F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} maka artinya kedua ragam galat tersebut sama. Apabila ragam yang diuji lebih dari dua maka digunakan Uji Bartlett (Gomez & Gomez, 1985). Setelah menguji kehomogenan ragam galat, di mana ragam galat homogen maka selanjutnya disusun sidik ragam gabungan seperti pada Tabel 6.5. poin 2, 3, dan 4.

TABEL 6.5. ANOVA DAN NILAI HARAPAN PERCOBAAN PADA BERBAGAI KOMBINASI LOKASI DAN MUSIM

No	Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan
1.	Satu lokasi dalam satu musim			
	Ulangan	(r-1)		
	Genotipe (G)	(g-1)	M2	$\sigma_e^2 + r(\sigma_g^2 + \sigma_{gl}^2 + \sigma_{gm}^2 + \sigma_{glm}^2)$
	Galat	(r-1)(g-1)	M1	σ_e^2
2.	Satu lokasi dalam beberapa musim			
	Musim (M)	(m-1)		
	Ulangan/M	m(r-1)		-
	Genotipe (G)	(g-1)	M3	$\sigma_e^2 + r(\sigma_{gm}^2 + \sigma_{glm}^2) + rm(\sigma_g^2 + \sigma_{gl}^2)$
	G x M	(g-1)(m-1)	M2	$\sigma_e^2 + r(\sigma_{gm}^2 + \sigma_{glm}^2)$
	Galat	m(r-1)(g-1)	M1	σ_e^2
3.	Satu musim dalam beberapa lokasi			
	Lokasi (L)	(l-1)		-
	Ulangan/L	l(r-1)		-
	Genotipe (G)	(g-1)	M3	$\sigma_e^2 + r(\sigma_{gl}^2 + \sigma_{glm}^2) + rl(\sigma_g^2 + \sigma_{gm}^2)$
	G x L	(g-1)(l-1)	M2	$\sigma_e^2 + r(\sigma_{gl}^2 + \sigma_{glm}^2)$
	Galat	l(r-1)(g-1)	M1	σ_e^2
4.	Beberapa musim dan beberapa lokasi			
	Lokasi (L)	(l-1)	M9	-
	Musim (M)	(m-1)	M8	-
	L x M	(l-1)(m-1)	M7	-
	Ulangan/LM	(r-1)lm	M6	-

Lanjutan Tabel 6.5.

No	Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan
	Genotipe (G)	(g-1)	M5	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + lr\sigma_{gm}^2 + rm\sigma_{gl}^2 + lrm\sigma_g^2$
	L x G	(l-1) (g-1)	M4	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + rm\sigma_{gl}^2$
	M x G	(m-1) (g-1)	M3	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + rl\sigma_{gm}^2$
	L x M x G	(l-1) (m-1) (g-1)	M2	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2$
	Gx Ulangan/LM	(g-1) (r-1) lm	M1	σ_e^2

Analisis ragam dan nilai harapan pada berbagai kombinasi lokasi dan musim serta nilai komponennya disajikan pada Tabel 6.5. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada point 1 (satu lokasi dalam satu musim) σ_g^2 masih 'dikotori' oleh σ_{gl}^2 , σ_{gm}^2 dan σ_{glm}^2 . Ketiga ragam ini tidak bisa dipisahkan dari ragam genetik sehingga pendugaan ragam genetik menjadi bias (lebih tinggi daripada semestinya). Agar ragam genetik tidak 'dikotori' oleh ketiga ragam tersebut maka percobaan dilakukan pada beberapa lokasi dan beberapa musim (point 4).

Penguraian komponen ragam dan pendugaan heritabilitas untuk berbagai kombinasi lokasi dan musim akan dijelaskan berikut ini.

a. Satu lokasi dalam satu musim

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 1. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \sigma_e^2 &= M1 \\
 \sigma_e^2 + r\sigma_g^2 &= M2 \\
 M1 + r\sigma_g^2 &= M2 \\
 r\sigma_g^2 &= M2 - M1 \\
 &= \frac{M2 - M1}{r} \\
 \sigma_g^2 &= \frac{M2 - M1}{r} \\
 \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \sigma_e^2/r \\
 h^2_{(BS)} &= \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Contoh 6.7. Dua puluh genotipe semangka ditanam menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Bobot buah semangka (gram/buah) diamati pada 10 tanaman contoh. Hasil analisis ragam ditampilkan pada Tabel 6.6 (Rachmawati, 2006).

TABEL 6.6. HASIL ANALISIS RAGAM BOBOT BUAH SEMANGKA

Sumber Keragaman (SV)	Derajat bebas (DF)	Kuadrat Tengah (MS)
Ulangan	2	-
Genotipe	19	207.521,190 (M_2)
Galat	38	108.257,506 (M_1)

Pendugaan komponen ragam genetik, ragam lingkungan, dan ragam fenotipe berdasarkan Tabel 6.6 dilakukan dengan cara sebagai berikut.

$$\sigma_g^2 = \frac{M_2 - M_1}{r} = \frac{207.521,190 - 108.257,506}{3} = 33.087,895$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_g^2 + (\sigma_e^2/r)} \times 100\% = \frac{33.087,895}{33.087,895 + (108.257,506/3)} = 47,80\%$$

(heritabilitas sedang)

b. Satu lokasi dalam beberapa musim

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 2. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 &= M_1 \\ \sigma_e^2 + r\sigma_{gm}^2 &= M_2 \\ M_1 + r\sigma_{gm}^2 &= M_2 \\ r\sigma_{gm}^2 &= M_2 - M_1 \\ \sigma_{gm}^2 &= \frac{M_2 - M_1}{r} \\ \sigma_e^2 + r\sigma_{gm}^2 + rm\sigma_g^2 &= M_3 \\ M_2 + rm\sigma_g^2 &= M_3 \\ rm\sigma_g^2 &= M_3 - M_2 \\ \sigma_g^2 &= \frac{M_3 - M_2}{rm} \\ \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gm}^2}{m} + \frac{\sigma_e^2}{rm} \end{aligned}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%$$

c. Satu musim dalam beberapa lokasi

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 3. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\sigma_e^2 = M1$$

$$\sigma_e^2 + r\sigma_{gl}^2 = M2$$

$$M1 + r\sigma_{gl}^2 = M2$$

$$r\sigma_{gl}^2 = M2 - M1$$

$$\sigma_{gl}^2 = \frac{M2 - M1}{r}$$

$$\sigma_e^2 + r\sigma_{gl}^2 + rl\sigma_g^2 = M3$$

$$M2 + rl\sigma_g^2 = M3$$

$$rl\sigma_g^2 = M3 - M2$$

$$\sigma_g^2 = \frac{M3 - M2}{rl}$$

$$\sigma_p^2 = \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_e^2}{rl}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%$$

Contoh 6.8. Percobaan tujuh genotipe jagung manis ditanam pada empat lokasi pada satu musim, menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLTL) dengan tiga ulangan, ulangan (kelompok) tersarang dalam lokasi. Peubah yang diamati adalah tinggi tongkol (Sujiprihati, Syukur dan Yunianti, 2005). Sebelum membuat sidik ragam gabungan sesuai dengan asumsi yang digunakan, diperiksa terlebih dahulu apakah ragam galatnya sama menggunakan uji Bartlett. Setelah menguji kehomogenan ragam galat (dalam hal ini ragam galatnya adalah sama), selanjutnya disusun sidik ragam gabungan. Analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 6.7.

TABEL 6.7. ANALISIS RAGAM GABUNGAN DI EMPAT LOKASI PENGUJIAN MENGGUNAKAN MODEL RANDOM

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (DB)	Varians MS	E (KT)	F _{HIT}
Lokasi	3	13.226,59 (M5)	$\sigma_e^2 + g \sigma^2 r / l + gr \sigma^2 l$	M5/M4
Ulangan/Lokasi	8	147,844 (M4)	$\sigma_e^2 + g \sigma^2 r / l$	
Genotipe	6	448,652 (M3)	$\sigma_e^2 + r \sigma_{gl}^2 + rl \sigma_g^2$	M3/M2
G x L	18	79,102 (M2)	$\sigma_e^2 + r \sigma_{gl}^2$	M2/M1
Galat	48	56,138 (M1)	σ_e^2	

Pendugaan komponen ragam genetik, ragam interaksi genotipe dengan lingkungan, ragam lingkungan dan ragam fenotipe berdasarkan Tabel 6.7. dilakukan dengan cara sebagai berikut.

$$\sigma_g^2 = \frac{M3 - M2}{rl} = \frac{(448,652 - 79,102)}{(3)(4)} = 30,796$$

$$\sigma_{gl}^2 = \frac{M2 - M1}{r} = \frac{(79,102 - 56,138)}{3} = 7,655$$

$$\sigma_e^2 = M1 = 56,138$$

$$\sigma_p^2 = \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_e^2}{rl} = 30,796 + \frac{7,655}{4} + \frac{56,138}{12} = 37,388$$

$$h_{(BS)}^2 = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\% = \frac{30,796}{37,388} \times 100\% = 82,369\% \text{ (heritabilitas tinggi)}$$

d. Beberapa musim dan beberapa lokasi

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 4. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\sigma_e^2 = M1$$

$$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 = M2$$

$$M1 + r\sigma_{glm}^2 = M2$$

$$r\sigma_{glm}^2 = M2 - M1$$

$$\begin{aligned}
 \sigma_{g|lm}^2 &= \frac{M2 - M1}{r} \\
 \sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 \\
 M2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 \\
 rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 - M2 \\
 \sigma_{gm}^2 &= \frac{M3 - M2}{rl} \\
 \sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 \\
 M2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 \\
 rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 - M2 \\
 \sigma_{gl}^2 &= \frac{M4 - M2}{rm} \\
 \sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 + lrm \sigma_g^2 &= M5 \\
 \rightarrow rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 - M2 \\
 \rightarrow rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 - M2 \\
 M2 + M3 - M2 + M4 - M2 + lrm \cdot \sigma_g^2 &= M5 \\
 lrm \cdot \sigma_g^2 &= M5 - M4 - M3 + M2 \\
 &= M5 - (M4 + M3 - M2) \\
 \sigma_g^2 &= \frac{M3 - (M4 + M3 - M2)}{lrm} \\
 \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_{gm}^2}{m} + \frac{\sigma_{g|lm}^2}{lm} + \frac{\sigma_e^2}{rlm} \\
 h_{(BS)}^2 &= \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Contoh 6.9. Percobaan 70 galur-galur cabai generasi F5 hasil persilangan dua tetua homozigot ditanam dengan menggunakan rancangan acak kelompok, dua ulangan, di dua lokasi dan dua musim. Tinggi dikotomus tanaman cabai dianalisis gabungan dan disusun dalam anova gabungan.

Dalam percobaan ini besarnya:

Genotipe = g = 70

Musim = m = 2

Ulangan = r = 2

Lokasi = l = 2

Analisis gabungan dilakukan dengan model random seperti tercantum dalam Tabel 6.8.

TABEL 6.8. ANALISIS GABUNGAN TINGGI DIKOTOMUS CABAI (CM) PADA 2 LOKASI DAN 2 MUSIM

Sumber keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah
Lokasi (L)	1	-
Musim (M)	1	-
L x M	1	-
Repl./LM	4	-
Genotipe (G)	69	95.75 (M_3)*
L x G	69	35.54 (M_4) ^{tn}
M x G	69	38.22 (M_3) ^{tn}
L x M x G	69	43.82 (M_2)*
Galat	276	30.72 (M_1)

Keterangan: * = berpengaruh nyata pada taraf 0,05

tn = tidak berpengaruh nyata

$$\sigma_e^2 = M1 = 30,72$$

$$\sigma_{glm}^2 = \frac{M2 - M1}{r} = \frac{43,82 - 30,72}{2} = 6,55$$

$$\sigma_{gm}^2 = \frac{M3 - M2}{r.l} = \frac{38,22 - 43,82}{(2)(2)} = -1,40 (= 0)$$

$$\sigma_{gl}^2 = \frac{M4 - M2}{r.m} = \frac{35,54 - 43,82}{(2)(2)} = -2,07 (= 0)$$

$$\sigma_g^2 = \frac{M5 - (M4 + M3 - M2)}{l.r.m} = \frac{95,75 - (35,54 + 38,22 - 43,82)}{(2)(2)(2)} = 8,23$$

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_{gm}^2}{m} + \frac{\sigma_{glm}^2}{lm} + \frac{\sigma_e^2}{rlm} \\ &= 8,23 + (0/2) + (0/2) + (6,55/4) + (30,72/8) = 13,71 \end{aligned}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\% = \frac{8,23}{13,71} \times 100\% = 60,03\% \text{ (heritabilitas tinggi)}$$

Penguraian komponen ragam sangat tergantung dari uji F. Jika berdasarkan uji F sumber keragaman berpengaruh nyata maka penguraiannya menjadi sangat bermanfaat. Sebaliknya, jika sumber keragaman tersebut tidak berpengaruh nyata maka sumber keragaman tersebut tidak banyak manfaatnya dalam penguraian. Pada contoh 5.9, kuadrat tengah LxG dan MxG tidak berpengaruh nyata dan lebih rendah dibandingkan dengan kuadrat tengah LxMxG. Oleh karena itu, σ^2_{gl} dan σ^2_{gm} bernilai negatif. Dengan demikian, σ^2_{gl} dan σ^2_{gm} dianggap tidak ada atau 0.

2. Metode Burton dan DeVane

Burton dan DeVane (Burton dan DeVane, 1953) digunakan untuk genotipe yang diperbanyak secara klonal. Pada tanaman yang diperbanyak secara klonal (aseksual), hanya dapat diduga heritabilitas arti luas.

TABEL 6.9. ANALISIS RAGAM DAN NILAI HARAPAN UNTUK GENOTIPE DIPERBANYAK KLONAL

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan E (MS)
Blok	(r-1)		
Klonal	(c-1)	M_2	$\sigma^2_e + r\sigma^2_c$
Galat	(r-1)(c-1)	M_1	σ^2_e

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_c}{\sigma^2_c + \sigma^2_e} \times 100\%$$

Contoh 6.10. Pada percobaan menghitung heritabilitas mawar untuk diameter bunga. Ada 30 klon mawar ditanam menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Diameter bunga diamati pada 10 tanaman contoh. Data analisis ragam ditampilkan pada Tabel 6.10.

TABEL 6.10. ANALISIS RAGAM DAN NILAI HARAPAN DIAMETER BUNGA MAWAR

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan E (MS)
Blok	2		
Klonal	29	346,52	$\sigma^2_e + r\sigma^2_c$
Galat	58	332,89	σ^2_e

$$\sigma_c^2 = \frac{346,52 - 332,89}{3} = 13,63$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_c^2}{\sigma_c^2 + (\sigma_e^2/r)} \times 100\% = \frac{13,63}{13,63 + 88,96} \times 100\% = 13,28\%$$

3. Pendugaan heritabilitas menggunakan Regresi *Parent-offspring*

Pendugaan heritabilitas menggunakan Regresi *Parent-offspring* (Mahmud dan Kramer, 1951) memanfaatkan data tetua dan turunannya.

$$b = \frac{\text{Cov (tetua \& turunan)}}{\sigma_{\text{tetua}}^2}$$

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk sendiri:

$$h^2_{(NS)} = b \times 100\%$$

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk silang:

$$h^2_{(NS)} = 2 b \times 100\%$$

Contoh 6.11. Akumulasi stronsium-89 diamati pada tanaman gandum F2 dan turunannya (F3). 119 tanaman F2 hasil persilangan Kenya 117A x Cadet ditanam dan diukur akumulasi Sr-89. Sebanyak 60 batang tanaman F2 diambil secara acak, kemudian F3-nya ditanam dan diukur Sr-89 nya. Pada F3 diambil nilai tengah empat batang untuk diukur Sr-89. Hasilnya terlihat pada Tabel 6.11 (Baihaki, 2000).

$$\begin{aligned} \text{Cov (F2 \& F3)} &= \frac{\sum (F2_i)(F3_i) - (\sum F2_i)(\sum F3_i)}{n-1} \\ \sigma_{F2}^2 &= \frac{\sum (F2_i)^2 - [(\sum F2_i)^2/n]}{n-1} \\ b &= \frac{\text{Cov (F2 \& F3)}}{\sigma_{F2}^2} = 0,301 \end{aligned}$$

Karena gandum merupakan tanaman menyerbuk sendiri maka heritabilitas dapat dihitung sebagai berikut.

$$h^2_{(NS)} = b \times 100\% = 0,301 \times 100\% = 30,1\%$$

TABEL 6.11. DATA PENGAMATAN AKUMULASI STRONSIUM-89 PADA GANDUM F2 DAN F3

Data		Data		Data	
F2	F3	F2	F3	F2	F3
110	117	126	116	145	102
112	109	112	132	93	117
148	128	79	92	105	118
99	107	111	91	107	104
127	97	147	109	109	98
87	78	182	120	103	112
106	93	62	104	109	110
95	87	95	88	113	111
134	122	79	87	109	138
124	92	118	90	102	110
116	93	87	106	110	110
137	121	103	95	95	99
133	112	139	112	120	117
95	104	112	148	125	109
102	87	117	90	88	97
69	92	110	110	105	95
119	111	86	110	139	94
100	95	111	101	123	110
115	114	92	100	108	111
162	116	161	101	153	104



Bab 7

Pengembangan Ideotipe dan Pemilihan Tetua

Sukses dari suatu program pemuliaan ditentukan oleh pemilihan materi bahan tetua yang akan disilangkan. Apabila tetua-tetua yang akan disilangkan tidak mengandung materi genetik yang dibutuhkan atau yang dituju oleh pemulia untuk merakit varietas maka peluang untuk membentuk varietas idaman pemulia tersebut adalah tidak mungkin. Pemulia harus menyusun dahulu ideotipe varietas yang akan dikembangkan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Ideotipe adalah karakter-karakter ideal yang menunjang produktivitas tinggi atau kombinasi spesifik dari karakter yang mendukung fotosintesis, pertumbuhan, dan produksi.

A. Pengembangan Ideotipe

Konsep ideotipe diperkenalkan oleh Donald (1968). Ia menekankan bahwa pemuliaan hendaknya dikaitkan dengan usaha mengurangi berkembangnya bagian tanaman yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Walaupun suatu varietas mempunyai produktivitas tinggi, namun jika bagian tanaman yang tidak produktif juga besar maka dianggap bukan tipe ideal karena banyak bagian tanaman terbuang. Indeks panen merupakan dasar pertimbangan utama untuk penentuan ideotipe.

Sebagai contoh dalam pemuliaan padi. Ideotipe tanaman padi sebelum tahun 1970-an (disebut tipe tradisional), adalah batang tinggi, anakan sedikit, dan malai panjang. Ideotipe padi modern (padi revolusi hijau) adalah seperti ditunjukkan oleh IR8. Ciri utama padi IR8 (PB8) adalah batang pendek, anakan banyak, daun tegak, malai sedang, responsif terhadap pupuk nitrogen, dan umur pendek (125—135 hari). Padi tipe modern

tersebut menjadi motor teknologi Revolusi Hijau yang telah berhasil menyelamatkan penduduk Asia dari bahaya kelaparan.

Hasil formulasi kembali ideotipe padi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya disebut dengan padi tipe baru (PTB) atau *new plant type rice*. Padi tipe baru dicirikan oleh anakan lebih sedikit (8—10 anakan) namun semua produktif, malai lebat (gabah bernas > 200/malai), daun tegak tebal dan hijau tua, batang kuat, perakaran dalam, tinggi tanaman 80—100 cm, umur 100—130 hari, serta tahan terhadap hama dan penyakit utama seperti wereng cokelat. Sifat-sifat tersebut akan menjadikan varietas PTB dapat mengaktualisasikan potensi hasil maksimum pada lingkungan yang mendukung (Abdullah, 2008).

B. Pemilihan Tetua

Pemilihan tetua untuk karakter kualitatif relatif mudah karena perbedaan fenotipe tetua menunjukkan pula perbedaan gen pengendali karakter itu. Perbedaan karakter satu tanaman dengan lainnya mudah terlihat. Pemilihan tetua untuk karakter kuantitatif jauh lebih sulit karena perbedaan fenotipe belum tentu disebabkan oleh perbedaan genotipe. Perbedaan fenotipe bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan.

Dalam menyeleksi bahan tetua persilangan terdapat tiga konsep, yaitu: (1) konsep varietas, (2) konsep karakter, dan (3) konsep gen (Baihaki, 2000). Berikut akan dibahas masing-masing konsep.

1. Konsep varietas

Pada konsep varietas, seleksi dilakukan pada berbagai varietas, dengan asumsi bahwa kombinasi karakter positif yang dikehendaki akan terhimpun pada varietas yang didambakan. Biasanya konsep ini digunakan dalam awal suatu program penelitian pemuliaan yang belum banyak memiliki informasi mengenai karakter dan kendali genetik karakter-karakter penting yang diperlukan. Keberhasilan penggunaan konsep varietas tergantung pada besarnya jumlah pasangan-pasangan tetua yang disilangkan. Peluang keberhasilan penggunaan konsep varietas sering tidak begitu mengembirakan.

2. Konsep karakter

Pemilihan tetua berdasarkan konsep karakter menitikberatkan kepada pengetahuan pemulia tentang karakter-karakter yang akan dihimpun dalam varietas idiotipe yang dituju oleh pemulia. Besarnya peluang keberhasilan program pemuliaan dalam memilih bahan tetua berdasarkan konsep

karakter akan tergantung pada jumlah karakter yang akan dihimpun secara simultan pada satu varietas idaman pemulia. Semakin banyak karakter yang dihimpun maka peluang untuk mendapatkan varietas tersebut semakin rendah.

Oleh karena itu, pemulia diharapkan menentukan prioritas terhadap karakter-karakter yang dihimpun dalam satu genotipe. Penentuan prioritas dapat didasarkan pada kepentingan ekonomi, estetika, atau preferensi konsumen. Tidak selamanya karakter ekonomis penting menurut pemulia, dipilih atau diminati oleh petani. Pemulia dianjurkan membatasi jumlah karakter yang akan dihimpun pada varietas idamannya, disesuaikan dengan kebutuhan nyata para konsumen (petani).

3. Konsep gen

Konsep ini mendasarkan pemilihan materi tetua pada pengetahuan tentang konstitusi genetik karakter yang dituju. Dari berbagai studi yang telah dilakukan para ahli dan informasinya telah tersebar luas dalam literatur, diuraikan banyak tentang dasar genetik berbagai karakter tanaman. Sebagai contoh resistensi tanaman gandum terhadap karat batang (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*) dikendalikan oleh lebih dari 20 gen mayor (Sr_1 , Sr_2 , Sr_3 , dan sebagainya), resistensi tanaman gandum terhadap karat daun (*Puccinia recondita*) dikendalikan oleh lebih dari 35 gen mayor (Lr_1 , Lr_2 , Lr_3 , dan sebagainya). Resistensi terhadap berbagai penyakit tanaman kedelai, barley, jagung, sorgum, tomat, karet, teh, dan lain-lain telah banyak dihimpun dalam literatur. Tentunya dalam konsep gen ini para pemulia dapat menggali sendiri dari populasi yang dimilikinya sehingga informasinya akan lebih akurat dan bermanfaat lebih spesifik.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa selain tiga konsep dasar dalam pemilihan materi tetua, ada tiga hal lain yang harus pula diputuskan oleh seorang pemulia dalam program pemuliaannya, yaitu: (1) karakter yang akan dikembangkan, (2) pewarisan karakter yang akan dikembangkan, (3) identifikasi keberadaan sumber-sumber plasma nutfah yang membawa karakter bersangkutan.

Informasi tentang kendali genetik karakter yang akan dikembangkan akan membantu keberhasilan program pemuliaan. Karakter-karakter kualitatif yang dikendalikan oleh gen mayor dan tidak dipengaruhi perubahan lingkungan yang pada umumnya memiliki nilai heritabilitas tinggi, serta peluang ditemukannya pada turunan bersegregasi cukup besar, perlu diketahui. Karakter-karakter ketahanan terhadap hama dan penyakit pada umumnya termasuk dalam kelompok kualitatif. Pengujian apakah satu tetua memiliki gen ketahanan terhadap suatu penyakit relatif

mudah dilakukan sendiri oleh pemulia yang bersangkutan, atau melalui informasi dari sumber lain. Pemulia memilih satu atau beberapa tetua yang mengandung gen mayor tersebut yang akan dihimpun dalam varietas idamannya. Prinsip ini berlaku juga untuk karakter kuantitatif, baik yang dikendalikan oleh banyak gen atau yang dikendalikan oleh gen mayor, sebab ada karakter kuantitatif dikendalikan gen mayor.

Perlu diperhatikan bahwa dalam suatu program pemuliaan sebaiknya pemilihan tetua elit didasarkan atas selebar mungkin keragaman latar belakang genetik tetuanya sehingga peluang menghimpun alel-alel yang berbeda dalam satu genotipe idaman sangat tinggi.

Setelah ditentukan varietas idaman yang akan dituju dengan karakter-karakter yang telah dipilih maka langkah berikutnya adalah menentukan sumber plasma nutfah yang membawa gen atau gen-gen pengendali karakter-karakter yang dituju. Ada lima kelompok sumber-sumber plasma nutfah: (a) varietas komersial, (b) galur-galur elit pemuliaan, (c) galur-galur pemuliaan dengan satu atau beberapa karakter superior, (d) spesies introduksi tanaman, dan (e) spesies liar.

Peluang menghasilkan varietas unggul yang dituju akan menjadi besar bila tetua yang digunakan merupakan varietas-varietas komersial yang unggul yang sedang beredar, galur-galur murni tetua hibrida, dan tetua-tetua varietas sintetik. Varietas-varietas tersebut merupakan sumber plasma nutfah yang paling bagus bagi karakter-karakter penting tanaman, dan pada umumnya para pemulia menggunakan sumber ini sebagai bahan tetua dalam programnya. Tentu tetua-tetua yang digunakan memiliki latar belakang genetik yang jauh. Bila tidak demikian maka peluang untuk memperoleh keragaman genetik karakter yang dituju pada populasi turunannya akan menjadi kecil.

Para pemulia pada proses seleksi lanjut akan memiliki galur-galur elit yang membawa karakter-karakter unggul. Galur-galur tersebut pada tahapan siap untuk dilepas sebagai varietas. Identifikasi karakter-karakter unggul pada galur-galur elit oleh para pemulia akan sangat bermanfaat bagi para pemulia sendiri. Penggunaan galur-galur elit tersebut sebagai tetua akan meningkatkan secara potensial kemajuan genetik per tahun. Pada umumnya galur-galur elit pemulia sangat terbatas untuk dipertukarkan dan tergantung kepada kebijakan pemulia ataupun kepada kebijakan kelembagaan di tempat pemulia bekerja.

Sebagai hasil seleksi para pemulia pada umumnya akan memiliki galur-galur yang superior untuk satu atau beberapa karakter saja, misalkan memiliki karakter ketahanan terhadap cekaman kekeringan pada tanaman kedelai; karakter ketahanan terhadap antraknosa, CMV, CVMV dan PVY pada

cabai, meskipun galur tersebut potensi hasilnya rendah. Departemen Pertanian di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, sering mengumumkan atau mempublikasikan galur-galur semacam itu untuk kepentingan pemuliaan, dan galur-galur tersebut berasal dari para pemulia yang bekerja di lembaga-lembaga penelitian pemerintah, termasuk yang bekerja di Perguruan Tinggi. Ke dalam kelompok ini termasuk juga varietas-varietas lama yang sudah digeser oleh varietas-varietas baru yang lebih unggul, namun memiliki satu atau beberapa karakter bagus. Kelompok ini disebut sebagai *genetic stock* atau galur-galur plasma nutfah. Sebagai contoh: Iowa State University melepas sebuah galur plasma nutfah diberi nama A2, yang memiliki karakter resistensi terhadap *chlorosis deficiency* besi pada tanah berkapur, sekalipun potensi hasilnya rendah.

Introduksi spesies-spesies yang ditanam juga merupakan sumber materi tetua yang sangat baik. Banyak pemulia kita menggunakan sumber materi tetua ini dalam program pemuliaannya. Spesies introduksi yang digunakan sebagai materi tetua karena memiliki karakter bagus yang dituju, sekalipun memiliki karakter lainnya yang tidak baik. Sebagai contoh untuk tahun 1997, diintroduksi kedelai Leinhard dari Australia yang memiliki biji besar, serta karakter yang sangat disukai konsumen, umurnya sangat panjang (144 hari). Namun, petani Indonesia tidak menyukainya karena umurnya panjang. Akan tetapi, beberapa pemulia menggunakannya sebagai bahan tetua untuk biji besar. Amerika Serikat mengintroduksi kedelai “Peking” yang memiliki warna biji hitam, suatu karakter yang tidak disukai konsumen, tetapi kedelai ini mengandung gen ketahanan terhadap *cyst nematode* pada kedelai.

Sering dialami seorang pemulia bahwa pada karakter yang dituju ternyata gen atau gen-gen pengendalinya tidak dapat dijumpai, baik pada tanaman koleksi sendiri, koleksi nasional, maupun koleksi spesies tanaman dunia. Dalam keadaan semacam itu para pemulia dapat mempertimbangkan kerabat-kerabat liar tanaman budi daya yang tumbuh liar di berbagai pusat-pusat penyebaran di dunia, sebagai sumber gen. Ekspedisi untuk mencarinya perlu dilakukan. Pada umumnya spesies liar tersebut akan banyak memiliki karakter-karakter yang tidak disukai manusia, tetapi mungkin membawa gen atau gen-gen yang dituju, misalnya gen ketahanan terhadap hama/penyakit, ketahanan terhadap lingkungan cekaman berat dan lain-lain. Penggunaan spesies liar sebagai salah satu tetua dalam program pemuliaan memerlukan pengetahuan dan teknologi hibridisasi interspesifik dan pengetahuan wilayah-wilayah sumber keanekaragaman plasma nutfah.

